

командой за 48 часов

Проект: «Полёт вслепую»

Коммерческая авиакомпания эксплуатирует парк лёгких беспилотных и опционально-пилотируемых воздушных судов , которые доставляют грузы в удалённые и труднодоступные районы: таёжные посёлки, геологоразведочные лагеря, арктические метеостанции, высокогорные базы. Маршруты проходят над обширными без ориентирными пространствами тайгой, тундрой, степями, горными плато, где наземная инфраструктура отсутствует. Основной навигационный источник — глобальная навигационная система на этих территориях регулярно отказывает по целому ряду причин:

- в высоких широтах геометрия спутниковых группировок неблагоприятна, точность падает до десятков метров;
- в горных ущельях и над глубокими долинами видимое небо сокращено до небольшого «окна»;
- вблизи объектов с мощным радиооборудованием, например, промышленные зоны, возможен непреднамеренный или намеренный спуфинг/джамминг ГНСС сигнала;
- в условиях сильной облачности и геомагнитных бурь приём сигнала ГНСС ухудшается.

При этом воздушное судно должно знать свои координаты, скорость, направление движения и иметь возможность скорректировать курс для успешного выполнения задачи.

За 48 часов командам нужно разработать прототип решения, которое на основе обработки данных с бортовых систем воздушного судна, поможет определить его координаты, скорость и направление движения.